

Procedimientos de Auditoría y Resolución de Incidencias

ACTIVIDAD 2

*Francisco Javier Otero Herrero
Grupo ATU | 22 DE JUNIO DE 2025*

Procedimientos de Auditoría y Resolución de Incidencias

Procedimientos de Auditoría y Resolución de Incidencias

Tras el estudio de los contenidos de la unidad didáctica resuelve adecuadamente las cuestiones que se plantean a continuación:

¿Qué errores y técnicas debemos aplicar en la resolución de incidencias del servicio FTP?

La resolución de incidencias en un **servicio FTP** implica identificar la **causa raíz** de un problema y aplicar las soluciones adecuadas.

Los errores pueden originarse en el *cliente, el servidor, la red o la configuración de seguridad*. Las técnicas a aplicar combinan el diagnóstico sistemático con el conocimiento de los componentes del servicio.

Estos son los errores comunes y las técnicas para su resolución:

Errores Comunes en el Servicio FTP:

Los errores FTP suelen manifestarse a través de códigos de respuesta del servidor (códigos de tres dígitos) o mensajes de error en el cliente o los logs.

I. Errores de Conexión:

- **Connection refused / Conexión rechazada:** El cliente no puede establecer una conexión TCP con el servidor.
 - **Causas:** Servidor FTP no iniciado o caído, firewall bloqueando el puerto (21 para FTP, 990 para FTPS implícito, o puertos pasivos), dirección IP o puerto incorrectos, red inaccesible.
- **Connection timed out / Tiempo de espera de conexión agotado:** La conexión se intentó, pero el servidor no respondió en el tiempo esperado.
 - **Causas:** Latencia de red alta, servidor sobrecargado, firewall bloqueando el puerto, pero permitiendo el envío inicial del paquete SYN (pero sin respuesta), reglas de NAT/reenvío de puertos incorrectas.

II. Errores de Autenticación:

- **530 Not logged in. Authentication failed / 530 No conectado. Autenticación fallida:** Nombre de usuario o contraseña incorrectos.
 - **Causas:** Credenciales erróneas, usuario no existe en el servidor FTP, cuenta de usuario deshabilitada o bloqueada, permisos incorrectos en el servidor para el usuario.
- **530 Login incorrect. / 530 Usuario o contraseña incorrectos:** Similar al anterior, error en las credenciales.

Procedimientos de Auditoría y Resolución de Incidencias

III. Errores de Protocolo/Modo de Transferencia:

- **503 Use AUTH first. / 503 Usar AUTH primero:** El servidor requiere una conexión FTPS (FTP sobre TLS/SSL) explícita, y el cliente no la está iniciando o negociando correctamente.
 - **Causas:** Cliente configurado para FTP simple cuando el servidor exige **FTPS**, incompatibilidad de versiones de **TLS/SSL**, problemas con certificados (*autofirmados, expirados*), o firewall/proxy que interfiere con el **handshake SSL**.
- **425 Can't open data connection / 425 No se puede abrir conexión de datos:** Problema al establecer la conexión para la transferencia de datos (modo pasivo o activo).
 - **Causas:** Firewall (cliente o servidor) bloqueando los puertos de datos, problemas con NAT (Network Address Translation) en modo pasivo, modo activo no compatible con la red del cliente.
- **500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot() (o similar):** Error de permisos del servidor o configuración de seguridad estricta que impide el funcionamiento.
 - Causas: Directorio raíz del usuario chrootable con permisos de escritura, o configuraciones de seguridad demasiado restrictivas.

IV. Errores de Archivo/Permisos:

- **550 Permission denied / 550 Permiso denegado:** El usuario no tiene permisos para realizar la operación solicitada (leer, escribir, crear, borrar).
 - **Causas:** Permisos de archivo/directorio incorrecto en el servidor (a nivel de sistema de archivos o de configuración del servidor FTP), cuota de disco excedida, nombre de archivo inválido.
- **550 File not found / 550 Archivo no encontrado:** El archivo o directorio especificado no existe.
 - **Causas:** Ruta incorrecta, nombre de archivo mal escrito, archivo borrado.

Procedimientos de Auditoría y Resolución de Incidencias

V. Errores de Desempeño:

- **Transferencias lentas:**
 - **Causas:** Ancho de banda de red insuficiente, alta latencia, servidor sobrecargado (CPU, RAM, I/O de disco), configuración ineficiente del servidor FTP, problemas de fragmentación de red.
- **Servidor no responde / Congelamiento:**
 - **Causas:** Sobrecarga de recursos (CPU, RAM, disco), demasiadas conexiones simultáneas, errores de software del servidor FTP.

Técnicas de Resolución de Incidencias:

La resolución efectiva de incidencias sigue un proceso metódico:

I. Recopilación de Información y Reproducción del Problema:

- ✓ **Entender el problema:** ¿Cuándo ocurre? ¿A quién afecta? ¿Qué mensaje de error exacto aparece? ¿Es recurrente o aislado?
- ✓ **Reproducir la incidencia:** Intentar replicar el error para entender su comportamiento y validar las soluciones.

II. Verificación de lo Básico (Capa 1 y 2 del Modelo OSI):

- ✓ **Conectividad de red:**
 - **ping [IP_Servidor_FTP] :** Verificar conectividad básica de red.
 - **tracert [IP_Servidor_FTP] (Windows) / traceroute [IP_Servidor_FTP] (Linux) :** Identificar problemas de enrutamiento o latencia.
 - **telnet [IP_Servidor_FTP] 21 (o el puerto FTP/FTPS):** Intentar una conexión cruda al puerto. Si se conecta y muestra una respuesta del servidor (ej. 220 FTP server ready), el servicio FTP está escuchando. Si da **Connection refused**, el puerto está cerrado o el servicio no corre.
- ✓ **Estado del servicio FTP:** Verificar que el servicio o demonio del servidor FTP (FileZilla Server.exe, vsftpd, Pure-FTPd, etc.) esté en ejecución en el servidor. (Ej. services.msc en Windows, systemctl status vsftpd en Linux).

Procedimientos de Auditoría y Resolución de Incidencias

III. Análisis de Logs:

- ✓ **Logs del servidor FTP:** Son la fuente más importante de información. Contienen detalles sobre intentos de conexión, autenticación, errores de transferencia, etc. (Ej., *FileZilla Server.log*, */var/log/vsftpd.log*, */var/log/messages*).
- ✓ **Logs del firewall:** Si hay un firewall intermedio o en el propio servidor, sus logs pueden indicar si está bloqueando conexiones.
- ✓ **Logs del cliente FTP:** Algunos clientes avanzados registran detalles de la conexión y errores.

IV. Verificación de Configuración:

- ✓ **Configuración del Servidor FTP:** Revisar el archivo de configuración del servidor FTP (ej., *vsftpd.conf*, *filezilla-server.xml*) para asegurar que los puertos, modos pasivos/activos, directorios raíz, usuarios, permisos y ajustes de SSL/TLS son correctos.
- ✓ **Reglas de Firewall:**
 - **Servidor:** Verificar las reglas del firewall del sistema operativo (*Firewall de Windows Defender*, *iptables/ufw en Linux*) para asegurar que los puertos **FTP (21)** y el rango de puertos pasivos (si aplica) están abiertos para el tráfico entrante.
 - **Red:** Si hay un firewall perimetral (router, appliance), asegurar que los puertos necesarios están reenviados (Port Forwarding) o abiertos.
- ✓ **Configuración del Cliente FTP:** Asegurarse de que el cliente FTP está utilizando el protocolo correcto (**FTP**, **FTPS explícito**, **FTPS implícito**), la dirección IP/puerto correcto y las credenciales adecuadas. Si el servidor usa FTPS, el cliente debe estar configurado para FTPS, y si usa un certificado autofirmado, el cliente debe estar configurado para aceptarlo o confiar en él.

V. Pruebas de Conectividad FTP Específicas:

- ✓ **Cambiar de cliente FTP:** Probar con un cliente FTP diferente (*FileZilla Client*, *WinSCP*, *Cyberduck*, *cliente de línea de comandos como ftp o lftp*) para descartar problemas específicos del cliente original.
- ✓ **Probar desde diferentes ubicaciones:** Si el problema es solo para algunos usuarios, probar desde su red, y desde una red externa (ej., *un smartphone con datos móviles*) para identificar problemas de red.

Procedimientos de Auditoría y Resolución de Incidencias

- ✓ **Modo Activo contra Modo Pasivo:** Alternar entre los modos de transferencia. La mayoría de los problemas de conexión de datos se resuelven configurando correctamente el modo pasivo y su rango de puertos en el servidor y el firewall.

VI. Análisis de Rendimiento:

- ✓ **Monitorizar recursos del servidor:** Utilizar herramientas del sistema operativo (*Administrador de Tareas en Windows, top/htop/free/iostat en Linux*) para verificar el uso de **CPU, RAM, I/O de disco y red** mientras se reproduce la incidencia de rendimiento.
- ✓ **Análisis de tráfico de red:** Herramientas como **Wireshark** permiten capturar y analizar el tráfico de red en detalle, revelando si los paquetes están siendo enviados, recibidos, si hay retransmisiones, o si el **handshake** de **TLS** se completa correctamente. Esto es muy avanzado, pero extremadamente útil para problemas complejos de **conexión o SSL**.

VII. Escalada y Documentación:

- ✓ Si el problema persiste y las técnicas básicas no lo resuelven, documentar todos los pasos realizados y la información recopilada antes de escalar el incidente a un nivel superior (*ej., a un administrador de red o un especialista en seguridad*).

La aplicación sistemática de estas técnicas, empezando por las más básicas y avanzando hacia las más complejas, es fundamental para una resolución eficiente de incidencias en servicios FTP.